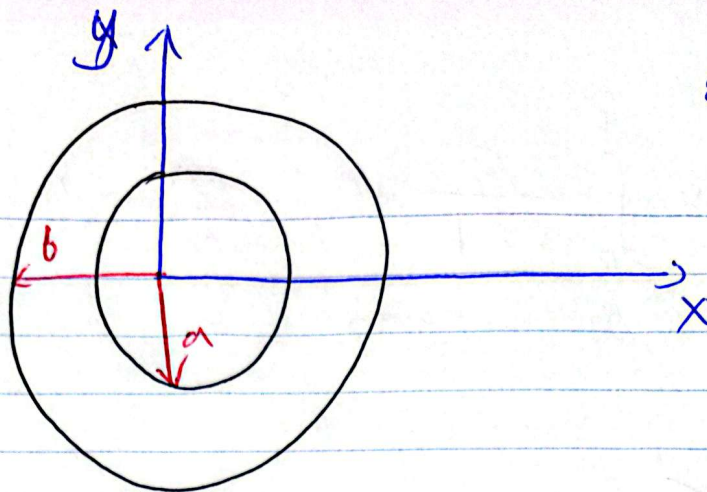


ΘΕΜΑ 4 – Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (25%)

Ομοαξονικό καλώδιο εσωτερικής ακτίνας a και εξωτερικής ακτίνας b έχει διηλεκτρικό με σχετική διηλεκτρική σταθερά που μεταβάλλεται με την απόσταση από τον άξονα και $\epsilon_r(b) = 1$. Προσδιορίστε τον τρόπο μεταβολής της διηλεκτρικής σταθεράς ώστε η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο εσωτερικό του διηλεκτρικού να είναι σταθερή και υπολογίστε την ανά μονάδα μήκους χωρητικότητα του καλωδίου.



$$b > a \\ \epsilon_r(b) = L$$

$$\underline{\text{Gauss}} \quad \int_0^{2\pi} \int_0^L |\vec{D}| \hat{\rho}_0 \, d\varphi \, dz \, d\hat{\rho}_0 = Q' \cdot L, \quad Q' = \left[\frac{qb}{m} \right]$$

$$\Leftrightarrow 2\pi \cancel{L} |\vec{D}| = Q' \cdot \cancel{L} \Rightarrow |\vec{D}| = \frac{Q'}{2\pi L} \left[\frac{qb}{mL} \right]$$

$$|\vec{E}| = \frac{Q'}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r(\rho) \rho} \left[\frac{v}{m} \right]$$

$$\text{Πίσωλη } |\vec{E}| \text{ σταθ.}, \text{ δηλαδη } \frac{\partial \vec{E}}{\partial \rho} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{Q'}{2\pi \epsilon_0} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\frac{1}{\epsilon_r(\rho) \rho} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\epsilon_r(\rho) \rho} = C_1 \Leftrightarrow \boxed{\epsilon_r(\rho) = \frac{1}{C_1 \rho}}$$

$$\epsilon_r(b) = L \Leftrightarrow L = \frac{1}{C_1 b} \Rightarrow \boxed{C_1 = \frac{1}{b}}$$

$$\boxed{\epsilon_r(\rho) = \frac{b}{\rho}}, \quad b: [m], \quad \rho: [m]$$

$$\text{Λρα } \vec{E}(\rho) = \frac{Q'}{2\pi \epsilon_0 \cancel{\frac{b}{\rho}} \rho} \Rightarrow \boxed{\vec{E}(\rho) = \frac{Q'}{2\pi \epsilon_0 b}}$$

$$V = \int_a^b \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 b} dl = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 b} (b-a) [V]$$

check $\frac{\frac{Cb}{\cancel{m}}}{\frac{\cancel{\epsilon}}{\cancel{m}}} \cdot \cancel{m} = \frac{Cb}{\epsilon} = V$

$$\epsilon' = \frac{Q'}{V}$$

$$C' = \frac{Q'}{\frac{Q'(b-a)}{2\pi\epsilon_0 b}} = \cancel{Q'} \frac{2\pi\epsilon_0 b}{\cancel{Q'(b-a)}} \Rightarrow C' = \frac{2\pi\epsilon_0 b}{b-a} \left[\frac{\cancel{\epsilon}}{\cancel{m}} \right]$$

check $\frac{\frac{\cancel{\epsilon}}{\cancel{m}} \cdot \cancel{m}}{m} = \frac{\epsilon}{m} \underline{\underline{OK}}$